

מחלות ומצבי חירום אנדוקרינולוגיים

מחלות אנדוקרינולוגיות קשורות להפרשה מועטה של הורמונים (hyposecretion) או להפרשה מוגברת יתר על המידה של הורמונים (hypersecretion). כמו כן, מחלות אלו יכולות לסבוב סביב רצפטורים (קולטנים) פגומים, כמות רצפטורים או מערכת קליטת הרצפטורים בתוך התא (מערכת שליחים שניוניים, second messenger system). מכיוון שהורמונים נישאים במערכת הקרדיווסקולריות, בדרך כלל פתולוגיות אנדוקרינולוגיות הן רב-מערכתיות.

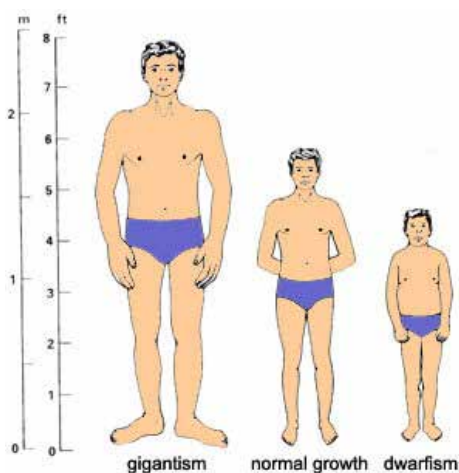


איור 17.3 גמדות היפופיזאלית (Pituitary Dwarfism)

ענקות (Gigantism), אקרומגליה (Acromegaly) וגמדות (Dwarfism)

יש כמה הפרעות אנדוקרינולוגיות שמקורן בהפרשה פתולוגית של הורמון הגדילה האנושי (HGH) מן ההיפופיזה הקדמית. הורמון הגדילה האנושי מעודד חלוקת תאים. חוסר של הורמון זה בילדות מאט את התארכות העצמות. אם לוחיות הגדילה (epiphyseal plates) ייסגרו טרם הגעה לאורך עצמות תקין, יראו אצל האדם פרופורציות גוף של ילדות. נוסף על עצמות, גם שאר איברי הגוף נשמרים בפרופורציות ילדות. מצב זה נקרא **גמדות היפופיזאלית** (pituitary dwarfism), והוא אינו הפיך. הטיפול מתמקד במתן HGH בילדות, לפני נעילת גדילת העצמות.

מצב אפשרי נוסף הוא הפרשה מוגברת של HGH בילדות. במקרה זה תהיה התארכות רבה של עצמות ארוכות ושל איברים נוספים, ומצב זה נקרא **ענקות** (gigantism). בשל מיעוט המקרים לא ידועה עד כה הפרוגנוזה במטופלים אלו.



איור 17.4 פתולוגיות של ההיפופיזה: ענקות (Gigantism), אקרומגליה (Acromegaly) וגמדות (Dwarfism)



תמונה 17.1 ענקות (Gigantism)

אם מופיעה הפרשה מוגברת, למשל על רקע גידולי, לא תתפתח ענקיות (gigantism) בבגרות אלא מחלה דומה הנקראת **אקרומגליה** (acromegaly). מכיוון שהלוחיות האפיפיזיאליות כבר סגורות לא מופיעה התארכות של עצמות ארוכות, ואנשים אלו נותרים בגובה סטנדרטי. עם זאת, יש הרחבה של עצמות כפות הידיים, כפות הרגליים, לחיים, לסת, ובמקביל הגדלה של השפתיים, העפעפיים, הלשון, האף, והאיברים הפנימיים. שלא כמו ב־gigantism, המחולל באקרומגליה הוא בדרך כלל חמור והפרוגנוזה אינה טובה. מטופלים אלו סובלים ממחלות מרובות, כולל סוכרת, דלקות מפרקים, הפרעות קרדיווסקולריות וגידולים. גידולים במטופלים אלו נפוצים במיוחד משום שהורמון הגדילה מעודד חלוקה תאית, ובין היתר גם תאים סרטניים מושפעים מכך.

סוכרת תפלה (Diabetes Insipidus: DI)

הפרעה מרכזית נוספת שנובעת מהפרשה פתולוגית של ההיפופיזה היא סוכרת תפלה (diabetes insipidus: DI). למרות השם הדומה, הפרעה זו אינה קשורה לסוכרת (diabetes mellitus). הפתופיזיולוגיה של DI קשורה להורמון ADH. תפקידו של הורמון זה הוא לדאוג לספיגה מחדש של נוזלים מהשתן, וכך להקטין את נפחו. ב־ID הפרשת ADH פוסקת כליל או שהרצפטורים (הקולטנים) ל־HDA אינם פעילים. כך או כך, נפח השתן של אדם שחולה ב־ID גדל גידול ניכר, עד 20 ליטרים ביום. מטופלים אלו בסכנה משמעותית להתייבשות חמורה בכל יום ויום. יש שתי תצורות למחלה זו:

- סוכרת תפלה (DI) נירווגנית - מצב שבו יש ירידה בהפרשת ADH. מתרחשת בשל גידול מוחי או חבלת ראש קשה או ניתוח שפוגע בהיפופיזה האחורית או בהיפואלמוס.
- סוכרת תפלה (DI) נפרוגנית - מצב שבו הכליות לא מגיבות ל־ADH. יש במנגנון קולטנים פגועים שאינם פעילים ולחלופין, כליות שאינן פעילות.
- הטיפול בדרך כלל כולל מתן טיפול הורמונלי של ADH לכל החיים מרגע האבחנה. בדרך כלל צורות מתן ההורמון יהיו בהזרקה תת־עורית (סאבקוטנית) ולחלופין, בספרי דרך האף (נזאלי). הטיפול ב־DI נפרוגני מורכב יותר, ותלוי באופי הפגיעה הכלייתית. כך או כך, נהוג להמעיט בדיאטה הכוללת נתרן, ואף נהוג להמליץ על דיאטה נטולת נתרן, ובאופן פרדוקסלי, לתת משתנים כדי להיפטר מעודף המלח.

פתולוגיות של התירואיד (בלוטת התריס)



מחלות המערבות את בלוטת התריס הן בין המחלות האנדוקריניות הנפוצות ביותר. על פי נתונים של האגודה האמריקאית לאנדוקרינולוגיה (American endocrine society: AEA) כ־12% מכלל בני האדם בעולם המערבי יסבלו, בשלב זה או אחר בחייהם, מפתולוגיה תירואידית. בשל השפעתם הנרחבת של הורמוני התריס, פתולוגיות תירואידיות נוטות להיות רב־מערכתיות הרבה יותר ממחלות אנדוקריניות אחרות. הן פעילות יותר, הן תת־פעילות ואף פעילות תקינה של בלוטת התריס עשויות להתבטא **בזפק, גויטר** (goiter). גויטר היא הגדלה של בלוטת התריס, מצב שנראה כמעין גידול בקדמת הצוואר אך בדרך כלל גויטר מתבטא במצב של היפותירואידיזם.

איור 17.5 גויטר. הגדלה של בלוטת התריס